

CODES EXAM

Module IS.2703

Professor GASTON

Date 04/04/2026

Code S2-02-G2

First name / Prénom

W I A S I L

NAME / NOM

R H E M A T A L L Y

SIGNATURE



GROUP / GROUPE

G 7 8 H

0	☐	☐	A	☐
1	☐	☐	B	☐
2	☐	☐	C	☐
3	☐	☐	D	☐
4	☐	☐	E	☐
5	☐	☐	F	☐
6	☐	☐	G	☐
7	☒	☐	H	☒
8	☐	☒	I	☐
9	☐	☐	J	☐

STUDENT ID /
ID ETUDIANT

6 3 8 0 7

0	☐	☐	☒	☐	0
1	☐	☐	☐	☐	1
2	☐	☐	☐	☐	2
3	☒	☐	☐	☐	3
4	☐	☐	☐	☐	4
5	☐	☐	☐	☐	5
6	☒	☐	☐	☐	6
7	☐	☐	☐	☒	7
8	☐	☐	☒	☐	8
9	☐	☐	☐	☐	9

EXAM CONDITIONS – CONDITIONS D'EXAMEN

Are authorized - Sont autorisés:

Lecture notes Polycopié de cours	Double-sided handwritten sheet(s) Feuille(s) recto-verso manuscrite(s)	laptop computer Ordinateur portable	Scientific calculator Calculatrice scientifique	Scratch paper sheet(s) Feuille(s) de papier de brouillon
YES ☐ NO ☒	YES ☒ NO ☐	YES ☐ NO ☒	YES ☒ NO ☐	YES ☒ NO ☐
Max number 0 1			Max number 0 2	

NOTE MAXIMALE – MAXIMAL GRADE :

20

NOTE POUR VALIDER – GRADE FOR VALIDATION

10





INSTRUCTIONS – Version française

Remplir le formulaire selon les instructions suivantes:

- Pour les questions de type “choix multiples” (QCM), cocher la ou les case(s) correspondant aux réponses correctes.

Case vide:

☐

Case cochée:

☒

Seules les cases cochées avec soins seront interprétées correctement.

- Pour corriger une case cocher, la remplir complètement. La case sera interprétée comme non cochée. To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction en case non cochée



- Pour les questions demandant une réponse numérique, on donnera la réponse sous la forme mantisse / exposant, donc sous la forme générale $m \cdot 10^e$ avec $1 \leq |m| < 10$. La mantisse contient les chiffres après la virgule significatifs, et e est un entier. S'il y a lieu, on donnera l'unité de lettres d'imprimerie. S'il n'y a pas d'unité, on laissera la case correspondante vide.

- Exemples :

- 10.527 dBm, avec une précision de 1 chiffre après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
1.05	.10	dBm
	1	

- 10.527 dBm, avec une précision de 2 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
1.053	.10	dBm
	1	

- 352.7827 avec une précision de 3 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
3.52783	.10	
	2	

- Si $e = 0$, la case de l'exposant peut être laissée vide.
- Dans certains cas, la case des unités sera pré-remplie.



INSTRUCTIONS – English version

Fill out this form according to the following instructions:

- For multiple-choice questions (MCQ), check the box or boxes corresponding to the correct answer(s).

Empty box:

☐

Checked box:

☒

Only clearly checked boxes will be interpreted correctly.

- To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction in unchecked box



- For questions requiring a numerical answer, the response must be given in mantissa/exponent form, according to the general format $m \cdot 10^e$, with $1 \leq |m| < 10$. The mantissa contains the **significant digits**, and e is an integer. If applicable, write the unit in block capital letters. If there is no unit, leave the corresponding box empty.

- Examples :

- 10.527 dBm, with a precision of one digit after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur		Unity / Unité
1.05	.10	dBm
	1	

- 10.527 dBm, with a precision of 2 digits after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur		Unity / Unité
1.053	.10	dBm
	1	

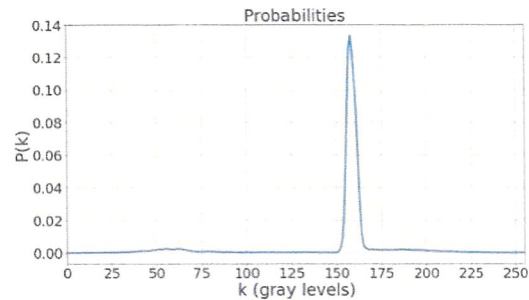
- 352.7827 with a precision of 3 digits after the decimal point, should be filled in as follows::

Value / Valeur		Unity / Unité
3.52783	.10	
	2	

- If $e = 0$, the exponent box may be left empty.
- In some cases, the unit box will be pre-filled

QUESTION 1 [2]

Soit une image $f(x, y)$ de dimensions 512×512 codée sur 256 niveaux de gris. La figure ci-dessous montre l'image f et son histogramme normalisé.



Quel est le niveau de gris g le plus représenté et combien de pixels ont-ils ce niveau de gris ?

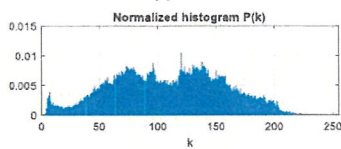
- ☒ A. $g = 158$, 17 140 pixels
- ☐ B. $g = 158$, 34 280 pixels
- ☐ C. $g = 150$, 17 140 pixels
- ☐ D. $g = 150$, 34 280 pixels

QUESTION 2 [3]

Mettre en correspondance les images et les histogrammes.



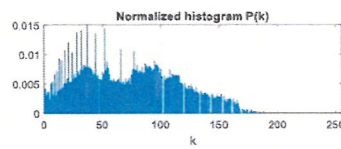
I1



H1



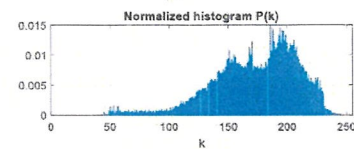
I2



H2



I3



H3

- ☐ A. I1/H3 ; I2/H2 ; I3/H1
- ☒ B. I1/H3 ; I2/H1 ; I3/H1
- ☐ C. I1/H1 ; I2/H2 ; I3/H3
- ☐ D. I1/H2 ; I2/H1 ; I3/H3

QUESTION 3 [4]

Une image $f(x, y)$, 250×400 pixels a l'histogramme suivant :

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$H(k)$	577	16585	27398	12953	11666	16431	12294	2096

Quelle est la probabilité qu'un pixel ait un niveau de gris supérieur ou égal à 5 ? Donner le résultats avec une précision de deux décimales

Value / Valeur

Unity / Unité

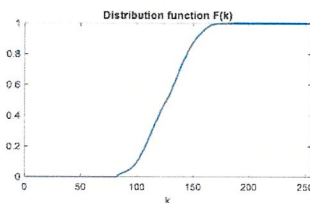
2,7	.10	-1	
-----	-----	----	--

QUESTION 4 [3]

Mettre en correspondance les image et les fonctions de répartition.



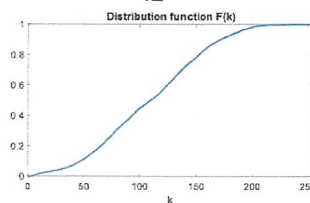
I1



F1



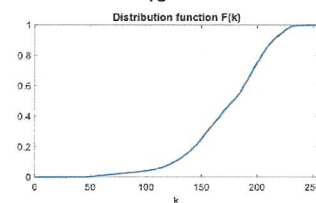
I2



F2



I3



F3

- ☐ A. I1/F1 ; I2/F2 ; I3/F3
☐ B. I1/F2 ; I2/F1 ; I3/F3
☒ C. I1/F1 ; I2/F3 ; I3/F2
☐ D. I1/F3 ; I2/F2 ; I3/F1

QUESTION 5 [3]

On applique une calibration linéaire $y = ax + b$ à une image codée sur $[0,1]$. Le niveau de gris minimal ans l'image source est 0.16. Le niveau de gris maximal est 0.87. Que vaut a ? (Précision de 2 décimales)

Value / Valeur

Unity / Unité

2,75	.10	-1	
------	-----	----	--

QUESTION 6 [4]

Une image $f(x, y)$, 250×400 pixels a l'histogramme suivant :

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$H(k)$	577	16585	27398	12953	11666	16431	12294	2096

Calculer $F(4)$ où F est la fonction de répartition (précision de deux décimales)

Value / Valeur

Unity / Unité

1,82	.10	
------	-----	--

QUESTION 7 [3]

Soit une image $f(x, y)$ codée sur $N = 8$ niveaux de gris. On calcule la transformation d'égalisation d'histogramme $T(k)$ avec les données suivantes :

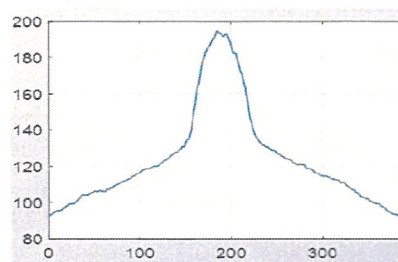
k	0	1	2	3	4	5	6	7
$P(k)$	0.006	0.166	0.274	0.130	0.117	0.164	0.123	0.021
$F(k)$	0.006	0.172		0.575				1.000
$T(k)$	0	1		4		6		7

Cocher la réponse exacte

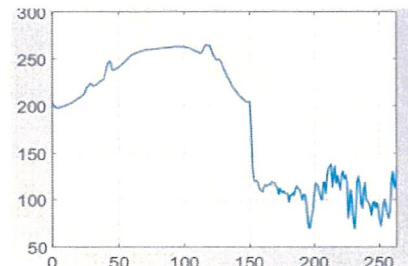
- ☐ A. $T(2) = 2, T(4) = 5, T(6) = 7$
- ☒ B. $T(2) = 3, T(4) = 5, T(6) = 7$
- ☐ C. $T(2) = 3, T(4) = 5, T(6) = 6$
- ☐ D. $T(2) = 3, T(4) = 4, T(6) = 6$

QUESTION 8 [2]

Soit l'image $f(x, y)$ de dimensions $H \times W$ et les deux graphiques A et B. Associer les graphes et les équations

 $f(x, y)$ 

A



B

$$\text{E1: } p_H(x_0) = \sum_{y=0}^{W-1} f(x_0, y); \text{E2: } p_V(y_0) = \sum_{x=0}^{H-1} f(x, y_0)$$

- ☐ A. (A, E1), (B, E2)
- ☒ B. (A, E2), (B, E1)

QUESTION 9

On applique une transformation géométrique à l'image f définie par la matrice :

$$G = \begin{bmatrix} 0.87 & -0.50 & 35.72 \\ 0.50 & 0.87 & -33.30 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$$

Calculer l'antécédent du pixel de coordonnées (25,50)

- ☐ A. (32.47 , 22.70)
- ☒ B. (22.10 , 37.40)
- ☐ C. (76.81 , 33.56)
- ☐ D. (32.10 , 77.30)

QUESTION 10

[4]

On donne les valeurs de 4 pixels :

$$f(42,39) = 190, f(42,40) = 189, f(43,39) = 188, f(43,40) = 187$$

Estimer la valeur du pixel (42.75,39.79) par interpolation bilinéaire, sans arrondi, avec une précision de deux décimales

Value / Valeur

Unity / Unité

		2	
1,89	.10		

QUESTION 11

[4]

Cocher les propositions vraies, pénalités pour les réponses fausses

- ☒ A. Les noyaux de convolution sont mal nommés et devraient s'appeler noyaux de corrélation.
- ☐ B. La somme des coefficients d'un noyau de lissage est toujours 0
- ☒ C. La somme des coefficients d'un noyau dérivateur est toujours 1
- ☐ D. Les dimensions d'un noyau gaussien sont de l'ordre de 6 fois l'écart-type
- ☒ E. On pourrait définir des noyaux gaussiens qui lissent plus l'image dans la direction verticale que dans la direction horizontale
- ☐ F. Les noyaux gaussiens sont souvent appliqués avant une extraction de contour pour définir le niveau de détail voulu.
- ☐ G. Les noyaux moyennent sont plus performants que les noyaux gaussiens car ils donnent des images plus réalistes